

TTA Standard

정보통신단체표준(국문표준)

TTAK.KO-01.0214/R1

개정일: 2021 년 12 월 08 일

양자암호 전달 네트워크의 기능구조

Functional Architecture of the Quantum
Cryptographic Transport Network



한국정보통신기술협회
Telecommunications Technology Association

S

표준초안 검토 위원회 광전송 프로젝트그룹(PG201)

표준안 심의 위원회 통신망 기술위원회(TC2)

	성명	소 속	직위	위원회 및 직위
표준(과제) 제안	상의정	KT	전임	PG201, 위원
		SDN/NFV 포럼		
표준 초안 에디터	박춘걸	KT	책임	PG201, 위원
		SDN/NFV 포럼		
	이지은	KT	선임	PG201, 위원
	상의정	KT	연구원	PG201, 위원
	윤빈영	ETRI	책임	PG201, 위원
	박성혁	우리넷	이사	PG201, 위원
	김아정	세종대	교수	PG201, 위원
사무국 담당	김영성	TTA	선임	-

본 문서에 대한 저작권은 TTA에 있으며, TTA와 사전 협의 없이 이 문서의 전체 또는 일부를 상업적 목적으로 복제 또는 배포해서는 안 됩니다.

본 표준 발간 이전에 접수된 지식재산권 확약서 정보는 본 표준의 ‘부록(지식재산권 확약서 정보)’에 명시하고 있으며, 이후 접수된 지식재산권 확약서는 TTA 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 준용표준인 경우 해당 표준화기구 또는 단체의 웹사이트에서 이를 확인해야 합니다.

본 표준과 관련하여 접수된 확약서 외의 지식재산권이 존재할 수 있습니다.

발행인 : 한국정보통신기술협회 회장

발행처 : 한국정보통신기술협회

13591, 경기도 성남시 분당구 분당로 47

Tel : 031-724-0114, Fax : 031-724-0109

발행일 : 2021. 12. 08.

서 문

1 표준의 목적

이 표준은 양자암호 기반 통신서비스를 제공할 수 있는 양자암호 전달 네트워크의 기능 구조를 정의하며, 이를 통해 통신사업자, 장비 제조사, 솔루션 공급자 등 양자암호통신 산업 생태계를 활성화시키고 기술개발 및 관련 산업을 장려하는 데 목적이 있다.

2 주요 내용 요약

이 표준은 양자컴퓨터를 통한 해킹에도 절대적으로 안전한(Quantum Safe) 암호키를 제공하는 양자암호 키 분배(이하 QKD, Quantum Key Distribution) 네트워크를 통해 전달 네트워크(Transport Network)의 사용자에게 암호통신 서비스를 제공하는 양자암호 전달 네트워크의 기능구조를 제공한다. 이를 위해 이 표준은 기능구조, 서비스 절차, 활용사례를 포함한다.

3 인용 표준과의 비교

해당 사항 없음

Preface

1 Purpose

The standard defines a functional structure of a quantum cryptographic transport network that can provide end-to-end quantum cryptographic communication services.

The standard is to promote the ecosystem of quantum cryptographic communication industry such as domestic telecommunication carriers, vendors, security solution providers and encourage technology development.

2 Summary

The standard provides a functional architecture of a quantum cryptographic transport network that can provide a quantum safe cryptographic communication service protecting against hacking through a quantum computer, by combining a quantum key distribution(QKD) technology with a transport network. To this end, It includes functional architecture, service procedure and use cases.

3 Relationship to Reference Standards

– None.

목 차

1	적용 범위	1
2	인용 표준	1
3	용어 정의	1
4	약어	4
5	양자암호 전달 네트워크	4
5.1	일반적 구조(General Architecture)	4
5.2	표준화 고려사항(Considerations in Standardization)	5
5.3	전달 네트워크와의 관계(Relationship with Transport Network)	6
6	기능구조(Functional Architecture)	7
6.1	참조모델(Reference Model)	7
6.2	기능요소(Functional Elements)	8
6.3	참조점(Reference Points)	10
6.4	구축모델(Deployment Model)	11
7	서비스 절차(Service Procedure)	12
7.1	서비스 절차 일반 사항(General Service Procedure)	12
7.2	구축(Deployment)	12
7.3	양자키 관리(Quantum Key Management)	13
7.4	양자암호통신 서비스(Quantum Secure Communication Service)	15
7.5	관리 및 제어(Management & Control)	16
8	활용사례(Use Cases)	19
8.1	활용사례 일반 사항(General Use Cases)	19
8.2	양자암호 전용회선 서비스(Quantum Leased Line Service)	19
8.3	양자암호 IP-VPN 서비스(Quantum IP-VPN Service)	20
9	보안 고려사항(Security Consideration)	21
부록 I -1	지식재산권 요약서 정보	23

I -2	시험인증 관련 사항	24
I -3	본 표준의 연계(family) 표준	25
I -4	참고 문헌	26
I -5	영문표준 해설서	27
I -6	표준의 이력	28

양자암호 전달 네트워크의 기능구조

(Functional Architecture of the Quantum Cryptographic Transport Network)

1 적용 범위

이 표준은 양자암호 키 분배(이하 QKD, Quantum Key Distribution) 기술과 전달 네트워크(Transport Network) 기술을 결합하여 종단 간 사용자에게 양자암호 키 기반 암호통신 서비스를 제공하기 위해 필요한 양자암호 전달 네트워크의 기능구조를 제공한다.

이 표준의 범위는 다음을 포함한다.

- 기능구조(Functional Architecture)
- 기능요소(Functional Elements)
- 참조점(Reference Points)
- 서비스 절차(Service Procedure)
- 보안 고려사항(Security Considerations)

2 인용 표준

해당 사항 없음

3 용어 정의

3.1 양자암호 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안과 함께 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GS QKD 014 V1.1.1

3.2 QKD 개체

QKD 프로토콜을 사용하여 하나 이상의 다른 QKD 개체에 키를 분배하기 위한 엔드 포인트 역할을 포함하는 키 분배 기능을 제공하는 개체

[출처] ETSI GS QKD 014 V1.1.1

3.3 QKD 링크

한 쌍의 QKD 개체를 연결하는 링크

[출처] ETSI GS QKD 014 V1.1.1

3.4 QKD 모듈

암호화 알고리즘, 프로토콜 및 키 생성을 포함하는 QKD 암호화 기능 및 양자 광학 프로세스를 구현하는 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

[출처] ETSI GS QKD 012 V1.1.1

3.5 QKD 시스템

양자채널과 일반채널로 상호 연결된 한 쌍의 매칭되는 QKD 모듈로 구성된 시스템

[출처] ETSI GS QKD 004 V1.1.1

3.6 키 관리 개체(Key Management Entity)

하나 이상의 다른 키 관리 개체와 협력하여 네트워크에서 키를 관리하는 개체

[출처] ETSI GS QKD 014 V1.1.1

3.7 키 관리 시스템(Key Management System)

암호키의 교환, 저장, 보호, 사용, 인증, 설치, 교체, 파괴를 관리하는 암호 시스템 구성 요소

[출처] ETSI GS QKD 004 V1.1.1

3.8 QKD 노드

QKD 네트워크 내에서 적어도 하나의 QKD 링크와 선택적으로 키 관리 링크로 연결된 노드로, 하나 이상의 QKD 모듈과 선택적으로 키 관리 시스템을 포함한다. ETSI의 정의에 따르면 양자채널과 일반채널로 상호 연결된 한 쌍의 매칭되는 QKD 모듈로 구성된 시스템을 QKD 시스템이라고 한다. QKD 노드는 키 분배를 안전하게 구현하기 위해 허가되지 않은 외부의 침입과 공격으로부터 보호되어야 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.9 QKD 네트워크

두 개 이상의 QKD 노드로 구성된 네트워크

[출처] ETSI GS QKD 014 V1.1.1

3.10 SDN 에이전트

QKD 노드에서 하나 이상의 QKD 시스템을 관리하며 관리하는 QKD 자원에 대한 정보를 추상화하고 Q-SDN 제어기와 통신을 수행하는 개체

[출처] ETSI GS QKD 015 V1.1.1

3.11 Q-SDN 제어기

QKD 네트워크 제어 계층에 위치해 있으면서 QKD 네트워크에 대한 제어 및 구성을 수행하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.12 채널

발신자와 수신자 사이의 논리적 정보가 교환되는 논리적 채널

[출처] ETSI GS QKD 012 V1.1.1

3.13 양자 채널

양자암호 키 분배를 수행하는데 사용되는 QKD 모듈 사이의 양자 광 채널

[출처] ETSI GS QKD 012 V1.1.1

3.14 양자암호 전달 네트워크

QKD 네트워크와 전달 네트워크(Transport Network)를 결합한 종단간 사용자에게 양자암호 키 기반 암호통신 서비스를 제공하는 네트워크

3.15 양자 암호키 관리 시스템(QKMS, Quantum Key Management System)

QKD와 암호장비 사이에서 QKD로부터 원시키를 전달받아 암호모듈에 적절한 형태의 양자키로 제공하는 기능을 포함하여, 양자키의 생성, 삭제, 중계 등 양자키 관리 등 양자암호 통신 서비스를 위한 기능들을 제공하는 시스템

3.16 원시키(Raw key)

QKD를 통해 생성되는 양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 포함한 대칭 암호 키로서 QKD에서 QKMS로 전달되는 키 스트림(key stream)이다. QKMS는 전달받은 원시 키를 암호모듈의 요구사항에 따라 재가공하여 전달한다.

4 약어

QKD Quantum Key Distribution

QKMS Quantum Key Management System

5 양자암호 전달 네트워크

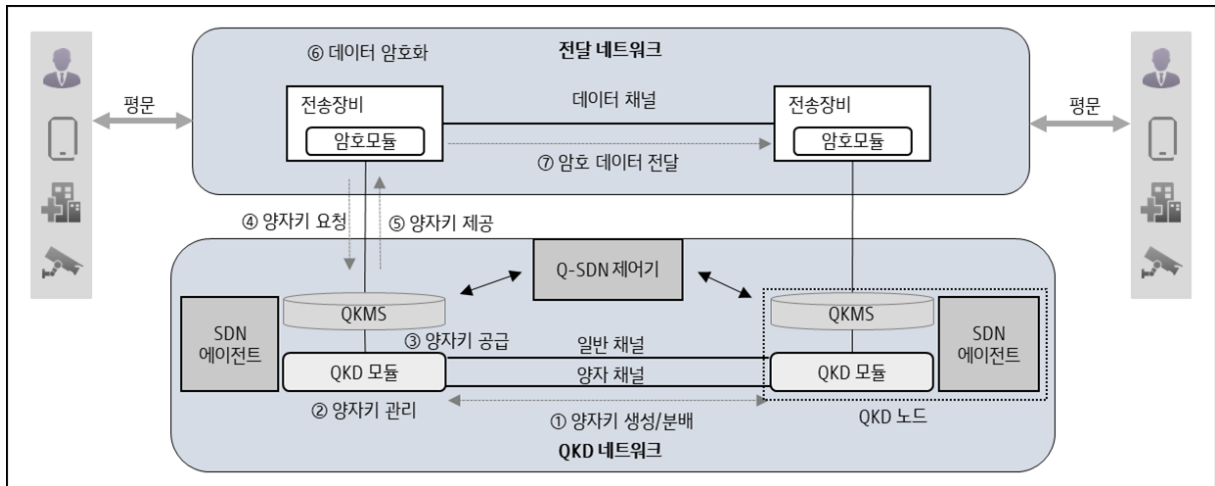
5.1 일반적 구조(General Architecture)

QKD는 ETSI에 따르면 “양자 정보이론에 기반한 정보이론적 보안으로 대칭 암호화 키를 생성 및 배포하는 절차 또는 방법”으로 정의하고 있으며, QKD 모듈은 암호화 경계 내에 포함되어 있으면서 암호화 알고리즘, 프로토콜, 키 생성을 포함하는 QKD 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하는 일련의 하드웨어와 소프트웨어 구성요소 집합으로 정의하고 있다.

양자암호 전달 네트워크는 (그림 5-1)에서와 같이 2개 이상의 QKD 노드로 구성된 네트워크인 QKD 네트워크와 전달 네트워크를 결합하여 종단 간 암호통신 서비스를 제공할 수 있는 네트워크를 의미한다.

양자암호 전달 네트워크에서 QKD 모듈은 대국의 장비와 연결된 양자 채널과 일반 채널을 통해 대칭형 양자암호키(이하 양자키)를 생성 및 분배하고, 생성된 키 스트림(Stream)을 QKMS에 공급한다. 또한, QKMS는 QKD 모듈이 공급한 키 스트림을 수신하여 적절한 크기로 분할, 저장하여 양자키 제공을 준비한다.

양자암호통신 서비스를 제공하기 위해, 전송장비의 암호모듈(Encryption module)은 QKD 노드에 종단 간 양자암호통신 서비스를 위한 양자키를 요청하고, Q-SDN 제어기는 암호모듈이 요청한 조건에 적합한 양자키 자원 및 경로를 QKMS에 요청하여 양자키를 제공할 수 있도록 한다. 전송장비의 암호모듈은 제공된 키를 이용하여 수신한 데이터를 암호화하여 데이터 채널을 통해 대국으로 전달하고, 대국의 장비는 공유된 양자키를 이용하여 복호화하는 방식으로 양자암호통신 서비스를 제공한다.



(그림 5-1) 양자암호 전달 네트워크

5.2 표준화 고려사항(Considerations in Standardization)

<표 5-1>은 양자암호 전달 네트워크 표준을 위해 고려해야 할 사항이다.

<표 5-1> 양자암호 전달 네트워크 고려사항

고려사항	내용
보안성(Security)	양자암호 전달 네트워크는 기존의 데이터 네트워크와 보안적으로 분리된 환경에서 운영되어야 한다. 특히, 양자키를 생성하는 QKD 모듈은 기존 데이터 네트워크에서의 어떠한 직접적인 접근도 허용하지 않아야 한다. 상세한 보안 요구사항은 9절 보안 고려사항에서 기술한다.
효율성(Efficiency)	양자암호 전달 네트워크의 기능요소들은 기존의 데이터 전달 네트워크의 전달효율을 최대한 보장할 수 있도록 구성되어야 한다.
투명성(Transparency)	양자암호 전달 네트워크는 기존의 데이터 네트워크가 종단 간 양자암호통신을 위하여 필요한 양자키를 쉽게 획득할 수 있도록 개방화된 인터페이스를 제공해야 한다.
상호운용성(Interoperability)	양자암호통신 산업의 활성화를 위해서 양자암호 전달 네트워크를 구성하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 포함하는 다양한 장치들은 상호운용성을 보장할 수 있어야 한다.
강건성(Robustness)	안정적인 양자암호통신 서비스를 제공하기 위해 양자암호 전달 네트워크에서의 장애와 실패에 대한 탐지 및 회복에 필요한 관리 및 제어에 대한 요구사항을 고려해야 한다.
정책제어(Policy)	양자암호통신에 대한 Flow별 QoS 보장 및 과금 정책에 대한 제

고려사항	내용
Control)	어/관리 기능이 제공되어야 한다.
확장성(Scalability)	기존 데이터 네트워크의 다양한 전달 메커니즘을 보장할 수 있도록 양자암호 전달 네트워크가 설계되어야 한다.

5.3 전달 네트워크와의 관계(Relationship with Transport Network)

양자암호 전달 네트워크는 광 신호전달, 양자키 생성을 위한 일반채널 사용, 암호모듈로의 양자키 제공 등의 관점에서 기존 전달 네트워크와 밀접한 관련이 있다. 때문에 기존 전달 네트워크 표준에서 기술하고 있는 기능요소들과의 협력관계에 대한 고려가 필요하며, 이에 따라 종단 간 양자암호통신 서비스 제공을 위한 전달 네트워크 관점에서의 기능요소, 데이터 모델, 인터페이스 등의 변경에 대한 추가적인 논의가 필요하다.

- QKD 링크(QKD Link)

QKD 개체는 ETSI에 따르면 키 분배 기능을 제공하는 개체로, QKD 프로토콜을 사용하여 적어도 하나의 다른 QKD 개체에 키를 분배하기 위한 종단점으로 동작한다. QKD 링크는 한 쌍의 QKD 개체를 연결하는 링크로 양자신호를 전달하기 위한 양자 채널과 동기화와 양자키 정제를 위해 필요한 정보를 교환하는 일반 채널(Public Channel)을 포함한다.

- 양자 채널(Quantum Channel)

양자 신호를 주고 받는 채널을 양자 채널이라고 하는데, 매우 약한 신호(Single photon)의 빛을 전달하기 때문에 잡음에 민감한 속성을 지닌다. 때문에 양자 채널의 신호품질을 위한 모니터링에 대한 고려가 필요하다. 양자 채널에 대한 신호품질 모니터링 결과, 잡음이 기준치를 초과하거나 해킹이라고 판단될 정도로 양자 비트 오류율(QBER)이 증가할 경우 새로운 양자 채널로 절체가 필요할 수 있다.

- 일반 채널(Public Channel)

일반 채널은 QKD 노드 간 공유된 양자 신호에서 양자키를 생성하기 위한 양자암호프로토콜(BB84), QKD 네트워킹 제어, 키 관리 및 전달 프로토콜을 위한 채널이다.

- 데이터 채널(Data Channel)

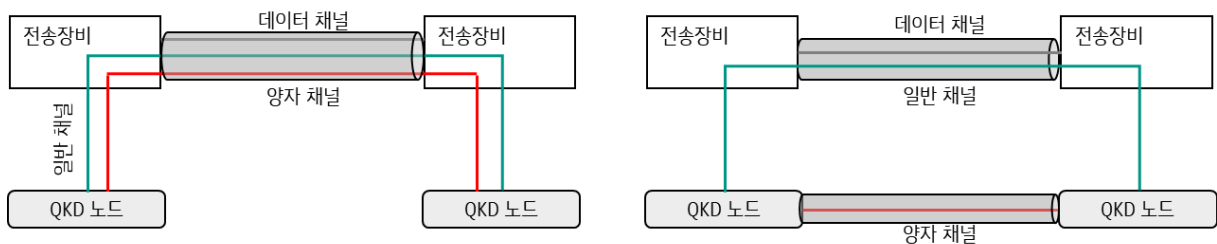
기존 네트워크에서 데이터 전달을 위한 채널을 의미하며, 양자키로 암호화된 데이터가 전달된다.

- 암호모듈(Encryption Module)

양자암호통신을 위해서 기존 전송시스템은 OTN Sec과 같은 암호화 기능(Encryption)의

탐재가 필요하며, 암호화를 위한 양자키 획득을 위해 양자암호인프라와의 인터페이스가 필요하다. 또한, 해킹, 암호키 부족 등 상황의 발생에 따른 제어 메커니즘이 필요하다.

ETSI GS QKD 012 “Quantum Key Distribution(QKD); Device and Communication Channel Parameters for QKD Deployment”표준에 따르면, 양자암호 전달 네트워크를 운영하기 위해서는 기본적으로 양자 채널(Quantum Channel)과 일반 채널(Public Channel), 데이터 채널(Data Channel) 등 3가지 채널이 필요하다. 특히, 단일광자 수준의 매우 약한 신호를 전달하는 양자 채널을 어떻게 배치하는지에 따라 (그림 5-2)와 같이 양자 채널 다중화와 양자 채널 전용의 2가지 구조로 나눌 수 있다.



(가) 양자채널 다중화 구조

(나) 양자채널 전용 구조

(그림 5-2) 양자채널 운영구조

● 양자채널 다중화 구조

양자 채널, 일반 채널, 데이터 채널을 모두 동일한 링크에 할당하여 서비스를 제공하는 구조이다. 이와 같은 구조는 기존의 전달 네트워크를 이용해서 양자서비스를 제공하게 되므로, 광케이블과 같은 시설이 부족한 사업자도 추가적인 광케이블 투자 없이 양자서비스를 제공할 수 있다.

그러나, 하나의 링크에 양자 채널과 데이터 채널이 동시에 운영되면 데이터 채널의 강한 신호(약 1천만 배)에 의해 양자 채널에 잡음이 발생할 수 있으므로, 데이터 채널(C-Band; 1550 nm)과 양자채널 간의 이격을 고려하여 O-Band(1310 nm)와 같은 별도의 채널을 채널을 할당할 수 있다.

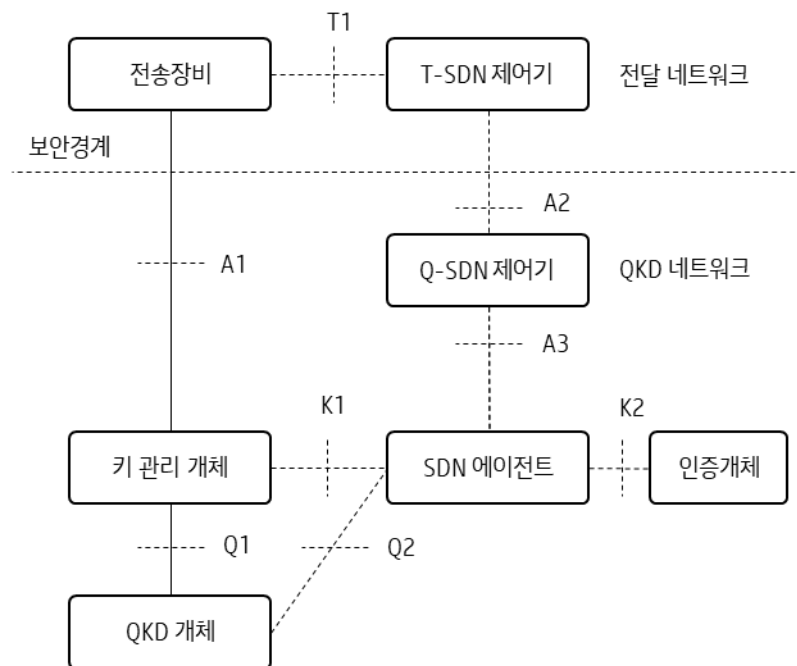
● 양자채널 전용 구조

양자 채널을 위한 전용 링크를 추가적으로 할당하여 서비스를 제공하는 구조이다. 양자 암호통신을 위한 양자 신호를 일반 채널, 데이터 채널과 물리적으로 구분된 링크를 사용하기 전송하기 때문에 강한 신호로 인한 양자 채널의 잡음을 고려하지 않아도 된다.

6 기능구조(Functional Architecture)

6.1 참조모델(Reference Model)

이 절에서는 양자암호 전달 네트워크의 참조모델(그림 6-1)을 설명한다. 양자암호 전달 네트워크는 QKD 네트워크와 전달 네트워크로 구성된다. QKD 네트워크는 두 개 이상의 QKD 노드로 구성되며 각각의 QKD 노드는 양자키의 관리, 생성, 전달을 수행한다. Q-SDN 제어기는 QKD 네트워크의 전체적인 자원 관리와 감시, 제어를 담당하며 양자 채널, 일반 채널을 포함하는 QKD 네트워크를 전달 네트워크에 구축, 운용하기 위한 기존 데이터 망 자원 할당 요청을 T-SDN 제어기와 인터페이스를 통해 전달한다. T-SDN 제어기는 Q-SDN 제어기의 요청에 따라 전달 네트워크에 양자암호 전달 네트워크를 위한 자원을 할당한다. 해당하는 각 기능요소와 참조점은 아래의 6.2와 6.3에서 서술한다.



(그림 6-1) 양자암호 전달 네트워크의 참조모델

6.2 기능요소(Functional Elements)

6.2.1 기능요소 일반 사항

이 절은 양자키를 생성하고 생성된 키에 대한 저장, 관리, 전달을 포함하는 QKD 네트워크와 양자암호 전달 네트워크의 전체적인 구축과 모니터링, 제어를 담당하는 전달 네트워크의 각 양자암호 전달 네트워크 기능요소들에 대한 세부적인 기능을 설명한다.

6.2.2 QKD 네트워크의 기능요소

QKD 네트워크는 양자키의 생성과 관리, 전달을 수행하며 이러한 기능의 원활한 수행을 위한 인증 및 QKD 네트워크의 자원관리, 감시, 제어 기능으로 구성된다. QKD 네트워크

각 기능요소는 아래의 하위 기능요소들로 구성된다.

a) QKD 개체

QKD 개체는 양자암호기를 생성하는 개체이다. QKD 개체 간 양자채널을 통해 양자신호를 교환하고 해당 신호에 대해 QKD 프로토콜을 통한 후처리로 양자키를 생성한다.

b) 키 관리 개체

양자키를 관리하는 개체이다. QKD 개체에서 생성된 양자키를 전달받아, 애플리케이션으로 전달하기 위한 형태로 저장하며, 애플리케이션으로 양자키를 전달한 후, 폐기하는 등의 관리기능을 수행한다. 특히, 1:1 단구간에서만 생성되는 양자키를 멀티캐스트, 장거리구간 등의 다양한 네트워크 형태에도 전달하기 위한 양자키 전달 역할을 수행할 수 있다.

c) 인증 개체

양자키를 요청하는 애플리케이션에 대한 인증을 수행한다.

d) QKD 노드 매니저

QKD 네트워크 내 관리자를 의미한다. 네트워크 현황정보 수집, 장애감시, 진단/제어 등의 QKD 네트워크 내 자원관리를 수행한다. 포워딩 테이블(Address, Interface)을 통한 QKD 네트워크 정보 또한 관리한다.

e) Q-SDN 제어기

QKD 네트워크 제어 개체이다. SDN 에이전트로부터 네트워크 상태를 전달받아 QKD 네트워크 자원 현황 관리, QKD 네트워크 감시/제어, T-SDN 제어기로 QKD 네트워크 구성을 위한 자원 할당 요청 및 양자채널의 모니터링 정보 전달을 수행한다.

6.2.3 전달 네트워크의 기능요소

양자암호 전달 네트워크에서 전달 네트워크의 기능요소들은 Q-SDN 제어기의 요청에 따라 기존 전달 네트워크에 QKD 네트워크를 구성하기 위한 자원 할당과 상태 모니터링, 회선의 절체, 설정 제어 등의 기능을 수행한다. 전달 네트워크의 각 기능요소는 아래의 하위 기능요소들로 구성된다.

a) T-SDN 제어기

전달 네트워크의 네트워크 제어 개체이다. 기존 전달 네트워크를 감시하고 제어하는 기능을 하는 기능요소로, 양자암호 전달 네트워크에서는 Q-SDN 제어기의 요청에 따라 QKD 네트워크를 구성한다. 또한 전달되는 양자채널의 상태와 데이터 네트워크의

상태를 동시에 모니터링하고, 양자채널이 잡음에 의해 에러율이 높아질 경우, 이를 해결하기 위한 기존 데이터망 회선의 절체, 데이터망의 설정 제어를 수행한다.

b) 전송장비

기존 데이터 망의 통신 장비로 POTN, ROADM 등에 해당된다.

6.3 참조점(Reference Points)

6.3.1 참조점 일반 사항

이 절에서는 전달 네트워크에 특화된 양자암호 전달 네트워크를 구성하기 위한 각 기능 요소 간의 정보 전달을 수행하는 참조점에 대해서 설명한다. 각 참조점은 양자암호 전달을 위한 전달 네트워크에 특화된 개방형 인터페이스를 제공하며 벤더에 관계없이 기능 요소들을 수용할 수 있어야 한다.

a) T1: 전달 네트워크 제어 인터페이스

전송장비 제어를 위해 T-SDN 컨트롤러와 전송장비 간 제공되는 제어 인터페이스로써 양자암호 전달 네트워크 구성을 위한 대상 전송장비(PTN, POTN, WDM)의 제어를 수행한다.

b) A1: 전송장비 암호화 모듈과 키 관리 개체 간 인터페이스

키 관리 개체는 양자암호 전달 네트워크에서 노드에서 생산되는 양자키를 관리하고 양자암호통신을 위해 다른 노드에 있는 하나 이상의 키 관리 개체와 협력하는 소프트웨어 개체이다.

A1 인터페이스는 전송장비 암호화 모듈과 키 관리 개체 간의 키 요청과 전달을 위한 인터페이스로서 전송장비는 필요한 키의 길이 등 요청에 필요한 정보를 키 관리 개체에 전달하며, 키 관리 개체는 요청과 정책에 따른 적합한 키를 전송장비에 전달한다.

c) A2: Q-SDN 제어기와 T-SDN 제어기 간 양자암호 전달 네트워크 구성을 위한 인터페이스

Q-SDN 제어기가 QKD 네트워크 구성 요청을 T-SDN 제어기에 전달하여 전달 네트워크 제어를 수행하기 위한 인터페이스이다. 양자암호 서비스를 위한 구성 및 감시 정보를 전달한다.

d) A3: Q-SDN 제어기와 SDN 에이전트 간 QKD 노드 관리 및 제어를 위한 인터페이스

QKD 네트워크 자원, 장애 정보를 수집하고 키 관리 개체와 QKD 개체에 대한 진단, 관리, 제어를 요청하기 위한 인터페이스이다. Q-SDN 제어기는 수집된 정보를 통해 QKD 네트워크에 대한 관리 요청 및 QKD 네트워크의 구성, 제어를 수행한다.

e) K1: 키 관리 개체와 SDN 에이전트 간 키 관리 개체 진단/제어 및 키 관리를 위한 인터페이스

SDN 에이전트가 키 관리 개체에 저장된 키 자원 정보를 수집하고 키 라우팅 요청과 제어를 수행하기 위한 인터페이스이다. SDN 에이전트가 키 관리 개체와 키 자원에 대한 진단과 제어를 수행하기 위해서는 키 라이프사이클 관리의 구체화가 필요하다.

f) K2: 키 제공에 대한 인증 처리 인터페이스

키를 생성하는 QKD 개체, 키를 제공받는 전송장비와 같은 양자암호 전달 네트워크를 구성하기 위한 기능요소들에 대한 인증을 수행하기 위한 인터페이스이다.

g) Q1: QKD 개체와 키 관리 개체 간 키 스트림 제공 인터페이스

QKD 개체와 키 관리 개체 간의 연속된 키 스트림 제공을 위한 인터페이스로서 키 관리 개체는 인터페이스를 통해 제공받은 키 스트림을 저장하고 관리한다.

h) Q2: QKD 개체와 SDN 에이전트 간 QKD 모듈 진단/제어 인터페이스

QKD 모듈의 상태 정보를 수집하고 상태 정보에 따른 QKD 모듈 진단과 제어를 수행하기 위한 인터페이스이다.

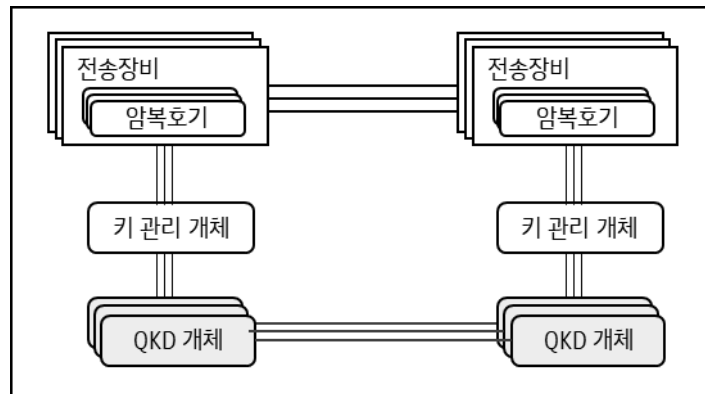
6.4 구축모델(Deployment Model)

6.4.1 구축모델 일반 사항

실제 서비스를 위한 양자암호 전달 네트워크 구축은 필요에 따라 다양한 방법으로 배치 가능하다. 이 절에서는 예시로서 두 가지의 구축모델을 설명하고 각각의 특징을 기술한다.

a) QKD 개체 - 키 관리 개체 분리구조

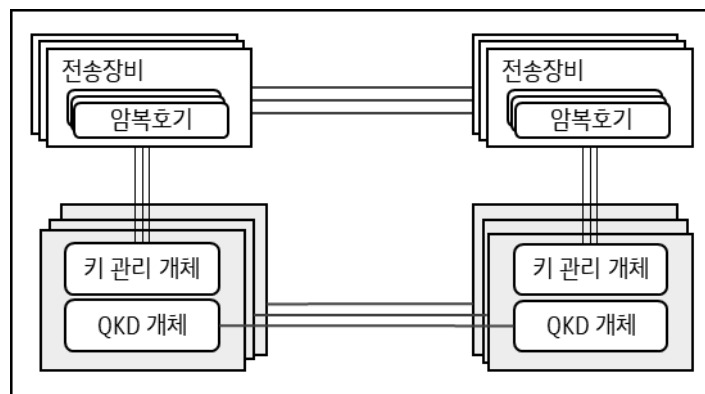
QKD 개체 - 키 관리 개체 분리구조는 QKD 개체와 키 관리 개체가 독립적으로 존재하며 벤더에 상관없이 개방형, 표준화된 인터페이스를 통해 멀티벤더 QKD 모듈/ 애플리케이션을 수용할 수 있는 구조이다. QKD 모듈의 추가, 삭제와 같은 양자암호 전달 네트워크의 구성 변경이 용이하며 N:N 네트워크를 수용할 수 있는 구조이다.



(그림 6-2) QKD 개체 - 키 관리 개체 분리 구축모델

b) QKD 개체 - 키 관리 개체 통합구조

QKD 개체 - 키 관리 개체 통합구조의 경우, 하나의 특정 QKD 개체와 키 관리 개체가 통합되어 있는 폐쇄적 구조를 갖고 있다. 이러한 형태는 멀티벤더 QKD 네트워크를 구성하기 어려운 구조이며 N:N 네트워크 또한 수용이 불가능하다.



(그림 6-3) QKD 개체 - 키 관리 개체 통합 구축모델

7 서비스 절차(Service Procedure)

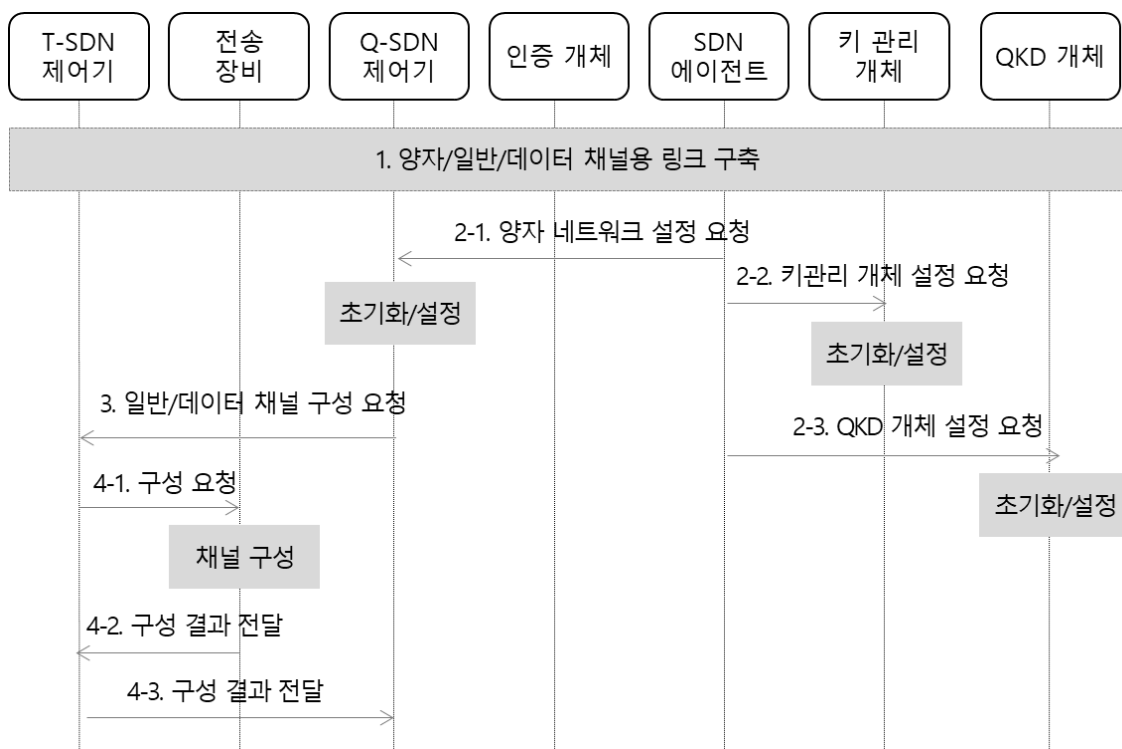
7.1 서비스 절차 일반 사항

이 절은 양자암호 전달 네트워크의 운영을 위한 기본적인 절차를 6.3 절에서 기술한 기능요소들을 이용하여 기술한다.

7.2 구축(Deployment)

양자암호 전달 네트워크를 구성하는 통신채널은 양자채널, 일반채널, 데이터 채널이 있으며, 최초 구축 시 QKD 모듈의 초기화 설정 및 양자/일반/데이터 채널에 대한 구성이 필요하다. 이 절에서는 일반/데이터 채널로 전달 네트워크를 활용하는 경우로 가정하여 기술한다.

- a) 양자/일반/데이터 채널을 위한 링크를 구축한다. 해당 링크는 구축 구조에 따라 양자채널 다중화 구조 또는 양자채널 전용 구조로 구축할 수 있다.
- b) QKD 노드 매니저가 양자네트워크 기능요소들에 대한 초기화를 수행한다.
 - Q-SDN 제어기에 양자 네트워크 정보 초기화 및 설정을 수행한다.
 - 키 관리 개체로의 초기화 및 설정을 수행한다.
 - QKD 개체로의 초기화 및 설정을 수행한다.
- c) Q-SDN 제어기는 일반/데이터 채널을 위한 구성을 위해 T-SDN 제어기로 채널 구성 요청을 전달한다.
- d) T-SDN 제어기는 일반/데이터 채널을 위한 전달 네트워크 회선 구성을 수행하고, 그 결과를 Q-SDN 제어기로 전달한다.

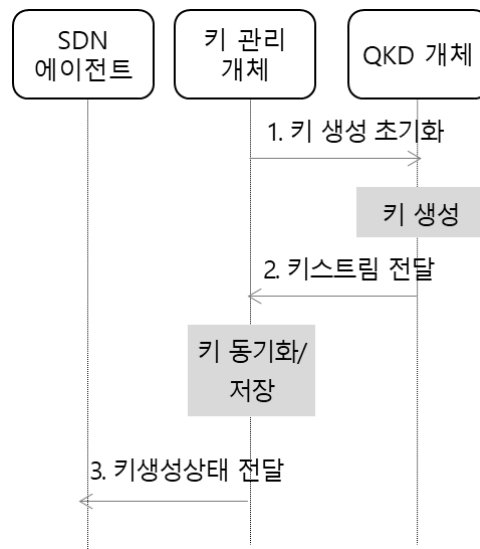


(그림 7-1) 양자암호 전달 네트워크 구축 절차

7.3 양자키 관리(Quantum Key Management)

아래는 QKD 개체로부터 생성되어 전달된 양자키를 관리하는 절차를 기술한다.

- a) 키 관리 개체가 QKD 개체로 키 생성에 대한 초기화를 수행한다.
- b) QKD 는 초기화를 수행하고 키를 생성하여 생성된 키 스트림을 키 관리 개체로 전달한다.
- c) 전달받은 키 스트림을 키 관리 개체에서 관리되는 형태로 가공하여 저장하고 키 생성상태를 SDN 에이전트에 리포팅한다.



(그림 7-2) 키 생성 절차

다음은 키에 대한 요청 및 키 전달, 제공 절차를 기술한다.

- a) 키 관리 개체는 애플리케이션으로부터 키 요청을 받는다.
- b) 키 관리 개체는 해당 요청에 대한 인증을 수행한다.
- c) 인증 개체로부터 요청한 인증 요청 결과를 전달받는다.
- d) 인증에 성공한 경우, 키 관리 개체는 키 전달이 필요한지 여부를 확인하고 키 전달이 필요할 경우, Q-SDN 제어기로 키 전달 경로를 요청한다.
- e) Q-SDN 제어기는 키 전달 경로를 키 관리 개체로 전달한다.
- f) 경로를 전달받는 키 전달 개체는 전달받은 경로를 따라 양자키를 전달한다. 결정된 키를 애플리케이션으로 전달하고, 사용된 키를 삭제한다.



(그림 7-3) 키 요청 처리 절차

7.4 양자암호통신 서비스(Quantum Secure Communication Service)

양자암호통신 서비스는 ETSI GS QKD 014 문서에 정의된 애플리케이션 인터페이스를 활용하여 서비스될 수 있다.

- 전송장비는 키 관리 개체로 “get Key” 인터페이스를 호출한다.
- 키 관리 개체는 양자키와 키 ID 를 요청한 전송장비 B 로 전달한다.
- 전송장비 B 는 해당 키 ID 를 양자키를 이용하여 암호 통신을 하게 될 전송장비 A 로 전달한다.
- 양자키 ID 를 전달받은 전송장비 A 는 “Get Key with Key IDs” 인터페이스를 호출한다.
- 키 관리 개체는 해당 양자키 ID 에 해당하는 양자키를 요청한 전송장비 A 로 전달한다.
- 해당 키를 이용하여 전송장비 A, B 간 암호화된 통신을 시작한다.



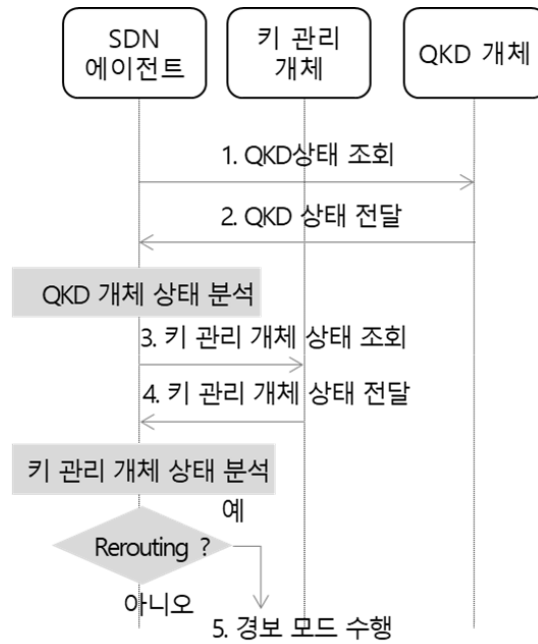
(그림 7-4) 암호통신 서비스 절차

7.5 관리 및 제어(Management & Control)

양자암호 전달 네트워크 구축하고 운영하기 위해서는, 양자/일반/데이터 채널에 대한 상태를 감시하고, 특정 채널에 장애를 인지했을 경우 해당 장애의 해소를 위해 제어를 수행하여야 한다.

아래는 양자채널을 감시하고, 해당 채널에 예러가 발생했을 경우에 제어를 하는 절차를 기술한다.

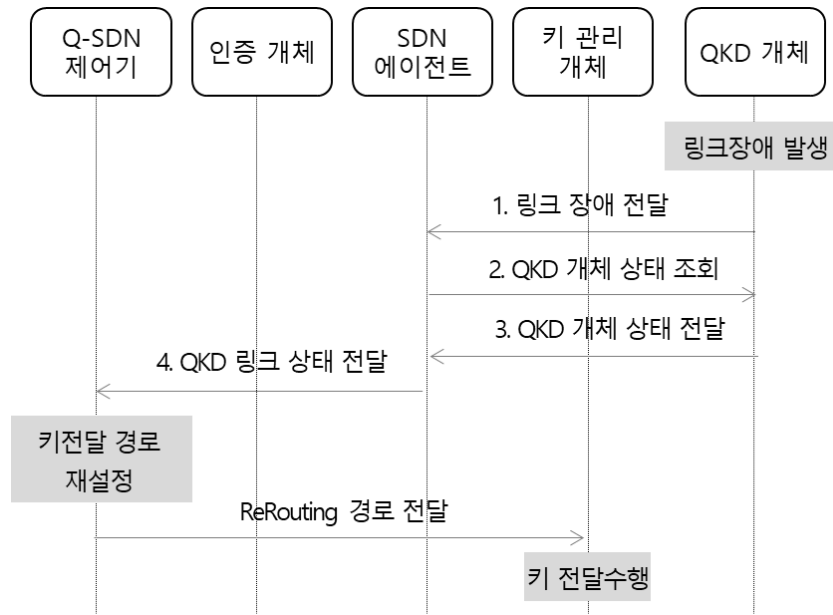
- SDN 에이전트에서 주기적으로 QKD 개체의 상태를 조회한다.
- QKD 개체로부터 상태 정보를 전달받아 이를 분석한다.
- SDN 에이전트에서 주기적으로 키 관리 개체의 상태를 조회한다.
- 키 관리 개체로부터 상태 정보를 전달받아 이를 분석한다.
- 특정 QKD 개체나 키 관리 개체의 상태에 문제가 있어 양자키 전달경로를 Rerouting 해야 할 경우, 경보 모드를 수행할 수 있다.



(그림 7-5) QKD 개체 및 키 관리 개체 운영 감시 절차

다음은 특정 QKD 개체나 키 관리 개체에 문제가 발생했을 경우, 수행하는 경보 모드 절차이다.

- a) QKD 개체에 링크 장애가 발생했을 경우, 해당 정보를 SDN 에이전트로 전달한다.
- b) SDN 에이전트는 QKD 개체의 상태를 조회한다.
- c) QKD 개체는 자신의 상태를 SDN 에이전트로 전달한다.
- d) SDN 에이전트는 Q-SDN 제어기로 QKD 링크 상태 정보를 전달하여 키 전달 경로 재설정을 요청한다.
- e) Q-SDN 제어기는 전달받은 QKD 링크 정보를 바탕으로 키 전달(Key Relay) 경로를 재계산하여 키 관리 개체로 경로를 전달한다. 키 관리 개체는 전달받은 경로로 키를 전달하는 절차를 수행한다.



(그림 7-6) 경보 모드 수행 절차

다음은 일반채널을 구성하는 회선에 장애가 발생했을 경우의 제어 절차이다. 일반채널에 장애가 발생했을 경우, 이에 대한 회선 절체가 필요하며, 이에 대해 T-SDN 을 통한 절체를 요청할 수 있다.

- 전송장비에서 일반 채널에 대한 회선 장애가 발생할 경우, T-SDN 제어기를 통하여 Q-SDN 제어기로 장애발생 정보를 전달한다.
- Q-SDN 제어기에서는 일반채널에 대한 절체를 T-SDN 제어기로 요청한다.
- T-SDN 제어기는 해당 채널에 대한 절체를 수행한다.
- 전송장비에서 절체를 수행 후, T-SDN 제어기로 결과를 전달하면, T-SDN 제어기는 해당 결과를 다시 Q-SDN 제어기로 전달한다.



(그림 7-7) 일반채널 운영 감시 및 제어 절차

8 활용사례(Use Cases)

8.1 활용사례 일반 사항

이 절에서는 양자암호 전달 네트워크 기능구조를 적용하여 종단간 안전한 데이터 통신 서비스를 제공하는 활용사례를 통해 표준에 대한 이해를 돕고자 한다.

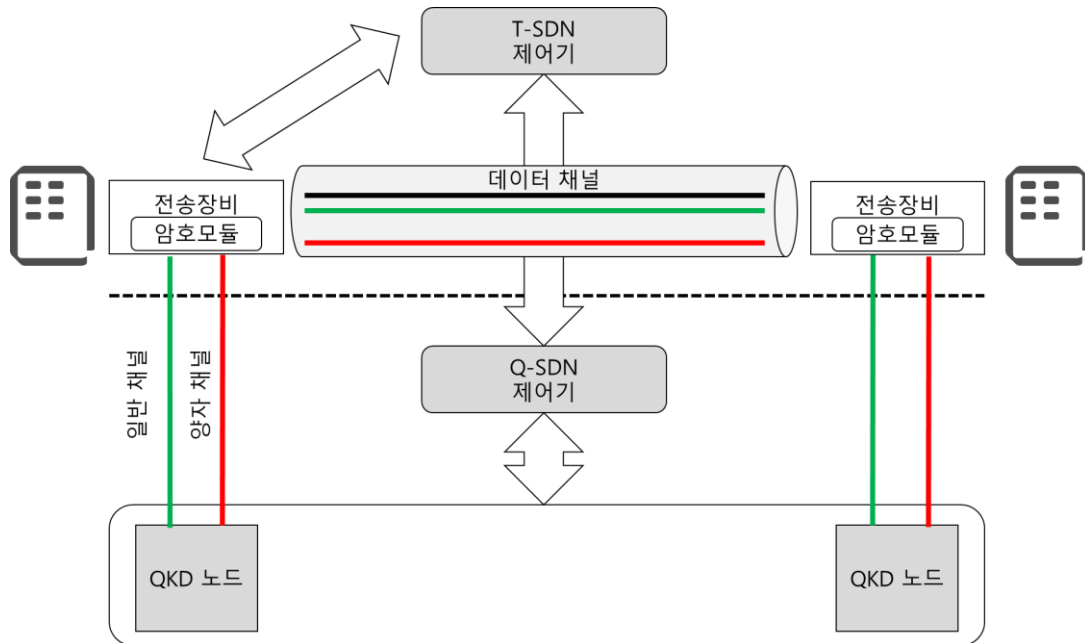
8.2 양자암호 전용회선 서비스(Quantum Leased Line Service)

일반적으로, 기업은 안정적인 인프라 운영을 위해 사업자로부터 전용회선을 임대하여 사설 네트워크를 구성한다. 특히, 국방, 금융, 공공 서비스와 같이 종단간 보안이 중요한 서비스를 제공하는 기업의 경우, 발생할 수 있는 보안위험을 최소화하기 위해 종단 간 양자암호 전용회선 서비스에 대한 잠재적인 고객이 될 수 있다.

양자암호 전용회선 서비스를 제공하기 위해, 사업자는 (그림 8-1)과 같이 기존 전용회선 서비스를 제공하는 전송장비 이외에 QKD 모듈, QKMS, 암호모듈 등을 포함하는 양자암호통신 서비스 제공을 위한 인프라의 추가 구축이 필요하다.

기업이 사용하는 데이터 중에 엄격한 보안성이 요구되는 데이터에 대해 선별적으로 암호화를 제공할 수 있으며, 전송장비의 암호모듈이 QKMS 을 통해 제공받은 대칭형 양자키를 이용하여 암호화를 수행하는 형태로 종단간 양자암호통신이 이루어진다.

이때 양자암호통신 인프라는 해킹이나 양자 채널의 잡음으로 인한 품질저하를 모니터링 하고, 문제가 발생할 경우 즉시 이를 감지하여 문제를 해결할 수 있어야 한다.

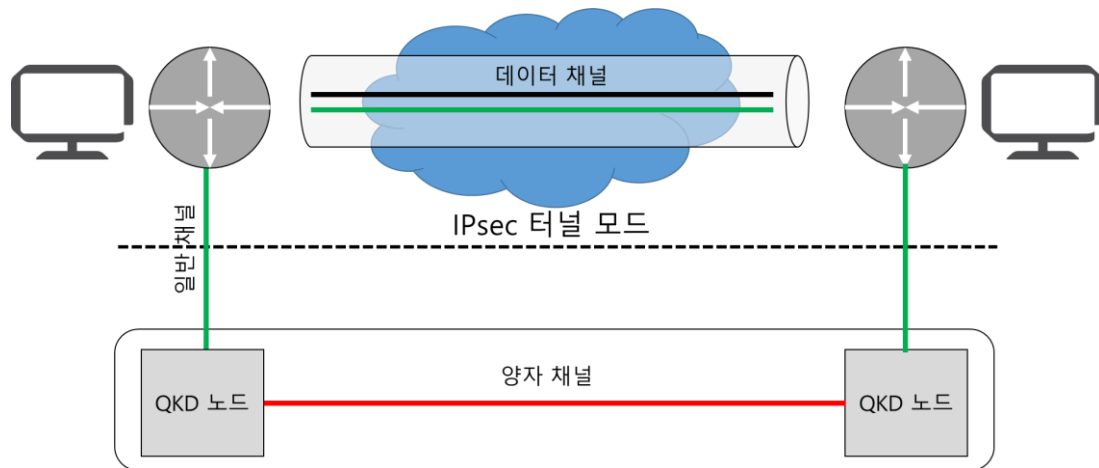


(그림 8-1) 양자암호 전용회선 서비스

8.3 양자암호 IP-VPN 서비스(Quantum IP-VPN Service)

기존의 IP 패킷 스트림을 암호화하여 안전하게 전달하기 위한 IPsec 프로토콜은 키 관리를 위하여 IKE, ISAKMP와 같은 키 관리 프로토콜을 사용한다. 그러나 이러한 키 관리 프로토콜은 다른 기존의 암호화 프로토콜과 마찬가지로 정보 이론 관점에서 무조건적으로 안전한 보안을 제공하지 못하며 조작된 IKE 패킷 전송이나 안전한 채널이 연결되기 전 키 교환에서 발생하는 취약점이 존재한다.

양자암호는 이러한 취약점에서 자유로운 대칭형 암호키를 생성하기 때문에 양자키를 사용하는 IPsec을 위한 키 전달 인터페이스를 통해 IPsec에 양자키를 제공하여 강화된 보안성을 제공하는 IP 양자암호통신을 제공할 수 있다.



(그림 8-2) 양자암호 IP-VPN 서비스

9 보안 고려사항(Security Consideration)

보안 위협과 잠재적인 공격을 완화하기 위해, ETSI 및 ITU-T 문서에서 요구하는 QKD 관련 보안 요구사항을 고려하여 적절한 보호방법을 고려해야 한다. 필요 시 별도의 문서를 통해 보안 요구사항을 기술할 수 있다.

다음은 이 표준이 권고하는 보안 고려사항이다.

- QKD 노드
QKD 노드는 하나 이상의 QKD 모듈과 선택적인 QKMS로 구성되며, 적절한 방법으로 외부의 보안위협으로부터 보호되어야 한다. 또한 이 표준에서 정의한 인터페이스를 제외한 어떠한 방법으로도 정보가 공유되지 않아야 한다.
- 양자키 탈취 보안
QKD모듈에서 생성한 양자키가 QKMS로 전달되어 관리되고, 애플리케이션은 QKMS로부터 이를 획득한다. 이때, 양자키를 사용자에게 제공함에 있어서 중간에서 발생할 수 있는 양자키 탈취와 같은 문제를 방지할 수 있는 방안이 고려되어야 한다.
- QKD 모듈 보호(Q1 참조점)
QKD 모듈과 QKMS 간인 Q1 참조점은 QKD 노드의 내부 인터페이스로 양자키가 직접 전달되는 구간이므로, 반드시 해킹으로부터 안전한 보안구간이어야 한다.
- 키 요청 허용 구간(A1 참조점)
QKMS에서 애플리케이션으로 양자키를 전달되는 A1 참조점은 해킹으로 인하여 양자키가 노출될 경우 보안에 심각한 문제가 발생할 수 있기 때문에, 이 구간 또한 보안적으로 안전성을 보장받아야 하는 구간이다. 따라서 QKMS와 애플리케이션 간 통신 구간 또한 전용 회선망처럼 외부에 노출된

망이 아닌 기업내부망, 데이터센터 내부망과 같은 해킹 위험에서 안전한 구간임을 보장받아야 한다.

- 물리적 장비제어 권한

QKD 모듈과 물리적으로 연결된 포트에 대한 안전한 관리와 QKD 모듈의 초기화와 관리를 수행하기 위한 관리자에 대한 인증 및 QKD 모듈을 통해 양자키를 제공받고자 하는 사용자가 인증된 사용자인지에 대한 여부를 판단할 수 있어야 한다.

- 양자암호 전달 네트워크 접근 및 제어

양자암호 전달 네트워크에 대한 원격 접근 및 제어에 대해서는 제한적인 범위로 가능해야 한다. 예를 들어 QKD 모듈의 설정 옵션을 직접적으로 설정하도록 하는 것은 양자암호 전달 네트워크 서비스에 큰 리스크를 줄 수 있으므로, QKD 모듈로의 원격 접근과 직접적인 설정 옵션 접근은 제한되어야 한다. QKD 모듈의 제어를 위해서는 초기화, 기본 설정 재설정 등과 같은 간접적인 방식을 사용하여야 한다.

부 록 1-1

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

지식재산권 확약서 정보

아래에 기재된 지식재산권 확약서 이외에도 본 표준이 발간된 후 접수된 확약서가 있을 수 있으니, TTA 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.

해당 사항 없음

부 록 1-2

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

시험인증 관련 사항

1-2.1 시험인증 대상 여부

해당 사항 없음

1-2.2 시험표준 제정 현황

해당 사항 없음

부 록 1-3

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

본 표준의 연계(family) 표준

해당 사항 없음

부 록 I -4

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

참고 문헌

아래 기재된 참고 문헌의 발간일이 기재된 경우, 해당 표준(문서)의 해당 버전에 대해서만 유효하며, 연도를 표시하지 않은 경우에는 해당 표준(권고)의 최신 버전을 따른다.

ETSI GS QKD 004 V1.1.1, “Application Interface”, 2010.12.

ETSI GS QKD 012 V1.1.1, “Device and Communication Channel Parameters for QKD Deployment”, 2019.02.

ETSI GS QKD 014 V1.1.1, “Quantum Key Distribution(QKD); Protocol and data format of REST-based key delivery API”, 2019.02.

ITU-T Y.QKDN_Arch, “Functional Architecture of the Quantum Key Distribution Network”, 2019.06.

ITU-T Y.QKDN_KM, “Key management for Quantum Key Distribution Network”, 2019.06.

ITU-T Y.QKDN_CM, “Control and Management for Quantum Key Distribution Network”, 2019.06.

ITU-T Y.QKDN_SDNC, “Software Defined Network Control for Quantum Key Distribution Networks”, 2019.06.

ITU-T Y.3800, “Overview on networks supporting quantum key distribution”, 2019.10.

ETSI GS QKD 015 V1.1.1, “Quantum Key Distribution (QKD); Control Interface for Software Defined Networks”, 2021.03.

부 록 1-5

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

영문표준 해설서

해당 사항 없음

부 록 1-6

(본 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

표준의 이력

판수	채택일	표준번호	내용	담당 위원회
제1판	2019.12.11	제정 TTAK.KO-01.0214	양자암호 전달 네트워크 기능구조 (기능구조, 서비스 절차, 활용사례 포함)	광전송 프로젝트그룹 (PG201)
	표준(과제) 제안	박춘걸	KT, SDN/NFV 포럼 (책임)	PG201, 위원
	표준초안 에디터	박춘걸	KT, SDN/NFV 포럼 (책임)	PG201, 위원
		이지은	KT (선임)	PG201, 위원
		상의정	KT 연구원	PG201, 위원
		윤빈영	ETRI 책임	PG201, 위원
		남성용	LGU+ (부장)	-
		신종윤	SKT (매니저)	-
		박성혁	우리넷 (이사)	PG201, 위원
		김아정	세종대 (교수)	PG201, 위원
	사무국 담당	김세진	TTA (전임)	-
제2판	2021.12.08.	개정 TTAK.KO- 01.0214/R1	양자암호 전달 네트워크의 구축 사례 및 국제 표준을 반영한 용어 및 정의 개정	광전송 프로젝트그룹 (PG201)